

Семинар 4. Независимость. Дискретные распределения

1. (a) Доказать, что если A и B независимы, то независимы $\bar{A}$ и B , A и $\bar{B}$, $\bar{A}$ и $\bar{B}$.
(b) Найти вероятность события, которое не зависит само от себя.
(c) Пусть событие A таково, что $\mathbb{P}(A) = 0$ или 1 . Показать, что событие A и любое событие B независимы.
(d) Пусть A и B независимые события и $\mathbb{P}(A \cup B) = 1$. Доказать, что либо A , либо B имеют вероятность, равную 1 .
2. В связке из 3 ключей только один ключ подходит к двери. Ключи перебирают до тех пор, пока не отыщется подходящий ключ. Построить закон распределения для случайной величины ξ – числа опробованных ключей.
3. Случайная величина ξ имеет геометрическое распределение с параметром p . Найти распределение случайной величины

$$\eta = \frac{\xi}{2} (1 - (-1)^\xi).$$

4. Доказать, что сумма двух независимых пуассоновских случайных величин есть пуассоновская случайная величина и найдите ее параметр. Какие еще из дискретных распределений обладают таким свойством?
5. Допустим некоторое насекомое откладывает r яиц с вероятностью $\frac{\lambda^r}{r!} e^{-\lambda}$, $\lambda > 0$, а вероятность развития насекомого из яйца равна p , причем развитие насекомого из яйца не зависит от количества яиц и развития других яиц. Найти вероятность того, что у насекомого вырастет k потомков.
6. * Случайная величина ξ принимает целые неотрицательные значения. Доказать, что следующие утверждения равносильны:

(a) ξ имеет геометрическое распределение;

(b)

$$P(\xi = n + k | \xi \geq k) = P(\xi = n), \quad k, n = 0, 1, 2, \dots$$